INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 8° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

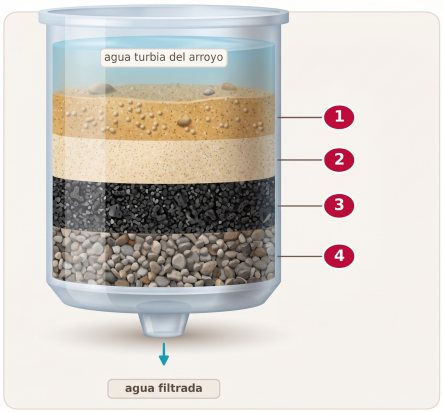
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y observa el esquema del filtro.

La junta de acción comunal de Buesaquillo armó un filtro casero para el agua del arroyo, que llega turbia y con olor a lodo. Don Efrén, el fontanero, explicó las cuatro capas del montaje: la **capa 1** es de arena gruesa y detiene las hojas y los granos de tierra más grandes; la **capa 2** es de arena fina y retiene las partículas pequeñas que enturbian el agua; la **capa 3** es de carbón activado; y la **capa 4** es de grava, que sostiene todo el montaje y deja salir el agua. Doña Aura nota que, si se retira la capa 3, el agua sale igual de transparente pero sigue oliendo mal.

El filtro casero de la vereda Buesaquillo

Corte del montaje, con las cuatro capas en el orden en que el agua las cruza



Fuente: montaje de la junta de acción comunal, Buesaquillo, Pasto

De acuerdo con lo que observa doña Aura, ¿qué función cumple la capa 3 dentro del filtro?

A. Retiene los granos de tierra más grandes que trae el arroyo, de manera que el agua llega limpia a la capa de grava.

B. Sostiene el peso de las capas de arena, de manera que el montaje no se compacta y el agua puede seguir bajando.

C. Atrapa en su superficie las sustancias disueltas que dan olor y sabor, algo que las capas de arena no alcanzan a hacer.

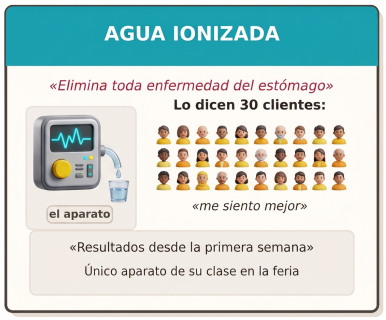
D. Elimina los microorganismos del agua por medio del calor, de manera que el agua sale desinfectada y lista para beber.

2 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En una feria de emprendimiento, un vendedor ofrece un aparato que, según él, «ioniza» el agua y con eso «elimina toda enfermedad del estómago». Como respaldo muestra el cartel con los testimonios de treinta clientes que dicen sentirse mejor. Camila le pregunta cómo sabe que la mejoría vino del aparato y no de otra cosa, y él responde que sus clientes están satisfechos y que eso «es prueba suficiente».

El respaldo que exhibe el vendedor

Todo lo que ofrece como prueba de que su aparato sirve, tal como lo presenta



Fuente: cartel del puesto, feria de emprendimiento escolar

Lo que muestra el vendedor	Lo que tiene	Lo que falta
Testimonios de 30 clientes	Personas que usaron el aparato	Personas que no lo usaron
Cartel con fotos del aparato	Descripción del producto	Medición de algún efecto
Afirmación sobre el estómago	Una conclusión general	Datos de diagnóstico médico

¿Cuál es la razón más sólida para no aceptar todavía la afirmación del vendedor?

A. Los treinta clientes son muy pocos, y para aceptar la afirmación se necesitaría el testimonio de varios cientos de compradores del aparato.

B. No hay un grupo de comparación sin el aparato, así que la mejoría podría deberse a cualquier otra causa que actuó al mismo tiempo.

C. El vendedor tiene interés económico en el aparato, y ninguna afirmación hecha por quien vende un producto puede tomarse como verdadera.

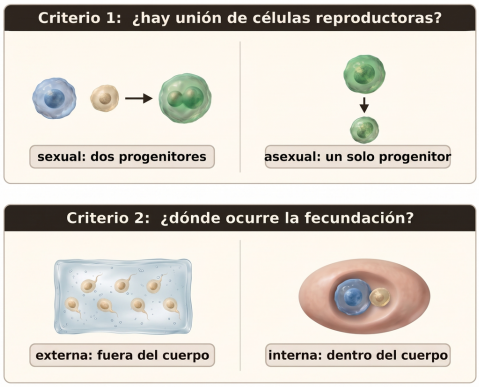
D. El aparato no viene con un registro sanitario a la vista, y sin ese permiso oficial ninguna afirmación sobre la salud puede ser discutida.

3 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

La profesora Ligia pide a su curso clasificar cuatro organismos de la región usando **dos criterios a la vez**: si la reproducción es **sexual**, es decir con unión de células reproductoras de dos progenitores, y si la **fecundación es interna**, o sea dentro del cuerpo de uno de ellos. Dos organismos quedan en el mismo grupo solo si coinciden en **los dos criterios**; el tamaño del animal y el lugar donde vive no cuentan. El grupo de Mateo llenó la tabla.

Los dos criterios que fijó la profesora

Qué significa cada criterio; los cuatro organismos no aparecen agrupados aquí



Fuente: guía de clase de Ciencias Naturales, grado octavo

Organismo	Reproducción sexual	Fecundación interna
Rana del páramo	Sí	No
Gallina de la finca	Sí	Sí
Papa criolla, sembrada por tubérculo	No	No
Curí de monte	Sí	Sí

Según los dos criterios de la profesora, ¿cuáles dos organismos deben quedar en el mismo grupo?

A. La rana del páramo y la papa criolla, porque en ninguno de los dos casos la fecundación ocurre dentro del cuerpo.

B. La gallina de la finca y el curí de monte, porque los dos se reproducen de manera sexual y con fecundación dentro del cuerpo.

C. La papa criolla y el curí de monte, porque los dos se multiplican en el suelo húmedo de la misma región.

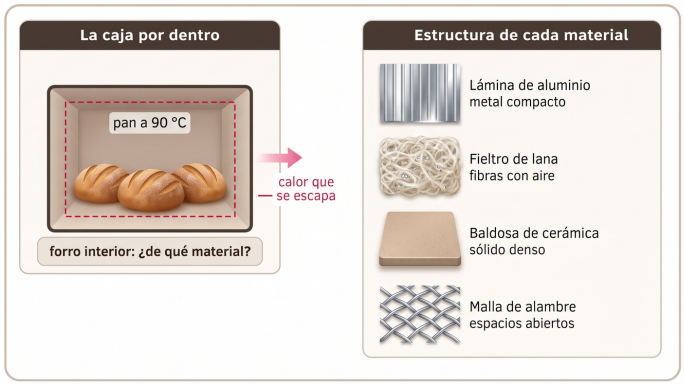
D. La gallina de la finca y la rana del páramo, porque las dos son animales y ponen huevos para dejar descendencia.

4 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En la panadería de doña Marleny el pan sale del horno a noventa grados centígrados y debe llegar caliente al colegio, que queda a media hora en moto. Ella quiere forrar por dentro la caja de transporte con un material que **retrase al máximo la salida del calor**, y sabe que el calor se escapa más despacio a través de los que conducen mal la energía térmica. En la ferretería consiguió cuatro materiales.

La caja del pan y los cuatro forros posibles

A la izquierda, por donde se escapa el calor; a la derecha, cómo es por dentro cada material



Fuente: taller de materiales, panadería de doña Marleny

Material	Conduce el calor	Estructura
Lámina de aluminio	Muy bien	Metal compacto y delgado
Fieltro de lana	Muy mal	Fibras con aire atrapado
Baldosa de cerámica	Regular	Sólido denso y pesado
Malla de alambre	Bien	Metal con espacios abiertos

¿Cuál de los cuatro materiales debe elegir doña Marleny para forrar la caja?

A. La malla de alambre, porque sus espacios abiertos dejan que el calor circule por toda la caja.
B. La lámina de aluminio, porque es delgada y liviana y el metal reparte muy bien el calor del pan.
C. La baldosa de cerámica, porque es un sólido denso que acumula bastante masa dentro de la caja.
D. El fieltro de lana, porque conduce muy mal el calor y además retiene aire quieto entre sus fibras.

5 Lee la siguiente situación.

Don Efrén entrena al equipo de atletismo y quiere saber **cuánto se demora en volver a la normalidad el pulso** de sus estudiantes después de trotar. A cada uno de los cinco le tomarán las pulsaciones por minuto **en reposo**, **justo al terminar** una vuelta a la cancha y **tres minutos después** de haber parado, para comparar quién se recupera más rápido. La profesora reparte cuatro formatos de registro y les pide escoger uno solo: empezada la prueba no habrá tiempo de anotar nada más.

Enseguida aparecen los cuatro formatos. ¿Cuál de ellos permite recoger todo lo que la pregunta de don Efrén necesita?

A.

Formato de registro propuesto

Estudiante	¿Se cansó?
Estudiante 1	
Estudiante 2	
Estudiante 3	
Estudiante 4	
Estudiante 5	

B.

Formato de registro propuesto

Estudiante	Deporte que prefiere
Estudiante 1	microfútbol
Estudiante 2	voleibol
Estudiante 3	atletismo
Estudiante 4	baloncesto
Estudiante 5	ciclismo

C.

Formato de registro propuesto

Estudiante	En reposo	Al terminar	A los 3 minutos
Estudiante 1			
Estudiante 2			
Estudiante 3			
Estudiante 4			
Estudiante 5			

D.

Formato de registro propuesto

Estudiante	Edad	Estatura
Estudiante 1		
Estudiante 2		
Estudiante 3		
Estudiante 4		
Estudiante 5		

6 Lee la siguiente situación.

Don Wilson quiere saber **cuáles de sus piedras de río son de la misma clase de roca**. La profesora del colegio le dejó escrita esta ruta, porque dos trozos de una misma roca tienen igual densidad aunque sean de distinto tamaño.

Las cuatro piedras que trajo don Wilson

Formas irregulares y sin caras planas: ninguna cabe en un molde conocido

Fuente: mesa del taller de marmolería, Pasto

La ruta que le dejó escrita la profesora

Primer paso. Hallar la masa de la piedra.

Segundo paso. Hallar su volumen sumergiéndola en agua y midiendo cuánto sube el nivel, ya que estas piedras no caben en ningún molde.

Tercer paso. Dividir la masa entre el volumen.

Don Wilson tiene con qué llevar solo dos instrumentos al taller. ¿Cuál pareja de instrumentos le permite cumplir esos pasos?

A. Una cinta métrica para medir el largo y el ancho de la piedra, y un cronómetro para controlar cuánto dura sumergida en el agua.

B. Una balanza para medir la masa de la piedra, y una probeta graduada con agua para medir cuánto sube el nivel al sumergirla.

C. Un termómetro para registrar la temperatura del agua del recipiente, y una cinta métrica para medir el contorno de cada piedra.

D. Una balanza para medir la masa de la piedra, y un cronómetro para registrar el tiempo que tarda en llegar al fondo del recipiente.

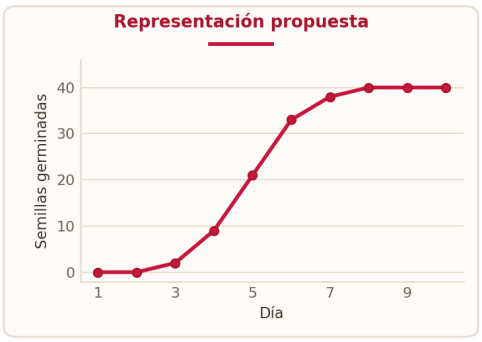
7 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

El grupo de Valentina sembró cuarenta semillas de fríjol en una bandeja del huerto escolar y contó, **día por día durante diez días**, cuántas habían germinado en total. La conclusión que quieren llevar a la cartelera es que **casi no germinó nada los dos primeros días, la germinación se disparó entre el tercero y el sexto, y después se detuvo**. La representación elegida debe conservar las dos variables medidas, el día y la cantidad acumulada, y dejar ver el ritmo del proceso.

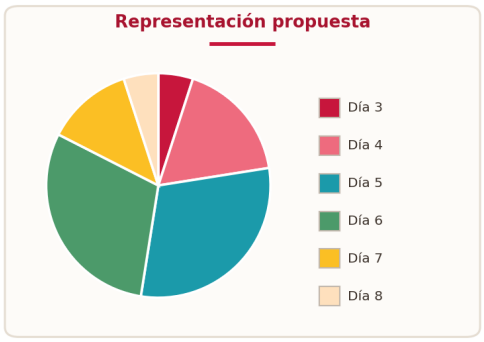
Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Semillas germinadas	0	0	2	9	21	33	38	40	40	40

Enseguida aparecen cuatro representaciones posibles. ¿Cuál de ellas comunica mejor la conclusión del grupo?

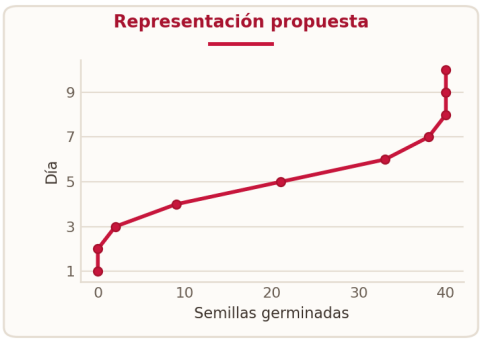
A.



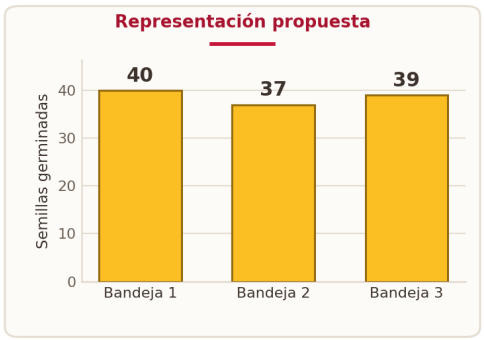
B.



C.



D.



8 Lee la siguiente situación.

El grupo de Sebastián quiere responder si **la panela se disuelve más rápido en agua caliente que en agua fría**.

Los dos vasos del montaje del grupo

Misma cantidad de panela y misma cantidad de agua en los dos; lo demás, a la vista

Fuente: informe de laboratorio del grupo, clase de octavo

El procedimiento que dejó escrito el grupo

Primer paso. Poner cincuenta gramos de panela en doscientos mililitros de agua, en cada uno de dos vasos.

Segundo paso. En el vaso 1, la panela en bloque entero y el agua a veinte grados; en el vaso 2, la panela rallada y el agua a setenta grados.

Tercer paso. Revolver los dos con la misma cuchara y al mismo ritmo, y medir con cronómetro hasta que la panela desaparezca.

El vaso 1 tardó catorce minutos y el vaso 2 tardó tres, así que concluyeron que la temperatura es la que manda. ¿Qué ajuste debe hacerle el grupo a su procedimiento para que esa conclusión quede respaldada?

A. Aumentar la cantidad de agua en los dos vasos hasta trescientos mililitros para que la panela tenga más espacio.

B. Usar la misma temperatura en los dos vasos y dejar la presentación de la panela como única diferencia entre ellos.

C. Repetir la medición del tiempo tres veces en cada vaso y promediar los resultados que obtengan en cada uno.

D. Usar la panela en la misma presentación en los dos vasos y dejar la temperatura como única diferencia entre ellos.

9 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

La secretaría de salud de un municipio del piedemonte llevó durante un año el registro de **tres veredas** que están a alturas distintas. En cada una anotó la **temperatura promedio**, el **número de criaderos de agua estancada** y la **cantidad de casos de dengue** notificados. Nada más se midió. La profesora Ligia llevó ese registro a su clase y pidió que, antes de proponer explicaciones, el curso separara **lo que estos datos alcanzan a responder de lo que no**.

Las tres veredas de la ladera

Cada casa está a la altura que le corresponde; al lado, su altura y su temperatura

Fuente: registro de la escuela rural, corregimiento de El Encano

Vereda	Altura	Temperatura	Criaderos	Casos de dengue
La Palma	480 m	27 °C	34	61
El Mirador	1.150 m	22 °C	12	18
Alto Bonito	1.900 m	17 °C	2	3

¿Cuál de las siguientes preguntas se puede responder únicamente con los datos de la tabla?

A. ¿Qué especie de mosquito transmite el dengue en cada una de las tres veredas del municipio estudiado?

B. ¿Cuántos habitantes de cada vereda alcanzaron a recibir la visita de los promotores de salud durante ese año?

C. ¿Cómo se relaciona el número de criaderos hallados con la cantidad de casos de dengue en cada vereda?

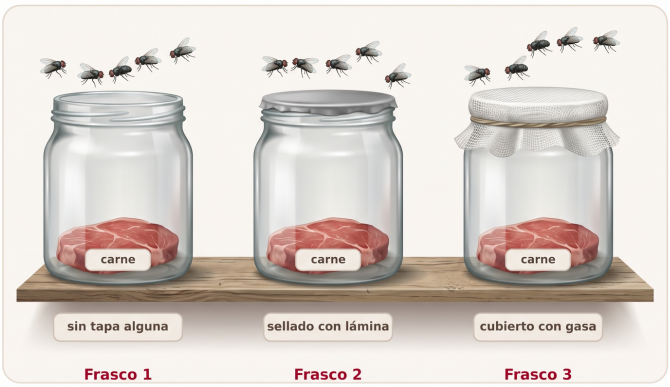
D. ¿Qué tratamiento médico resultó más eficaz para las personas que enfermaron de dengue en las tres veredas?

10 Lee la siguiente situación y observa el esquema del montaje.

Durante siglos se aceptó que los gusanos «nacían» de la carne dañada. El profesor Hernán propuso repetir un montaje clásico: el **mismo trozo de carne** en tres frascos iguales, en el mismo cuarto y a la misma temperatura. El **frasco 1** quedó destapado, el **frasco 2** quedó sellado con una lámina y el **frasco 3** quedó cubierto con una gasa que deja pasar el aire pero no los insectos. A los ocho días aparecieron gusanos **solo en el frasco 1**, y sobre la gasa del frasco 3 había huevos depositados por las moscas.

El montaje de los tres frascos con carne

Las moscas rondan los tres por igual; lo único distinto es cómo quedó la boca de cada uno



Fuente: reconstrucción del experimento de Francesco Redi, 1668

¿Qué le permite concluir este resultado a la explicación que se aceptaba antes?

A. Que la explicación antigua sigue siendo válida, porque en el frasco destapado los gusanos aparecieron en la carne dañada.

B. Que la explicación antigua no puede ponerse a prueba, porque los tres frascos estuvieron en el mismo cuarto y a la misma temperatura.

C. Que la explicación antigua debe conservarse, porque en el frasco sellado faltó el aire que la carne necesita para descomponerse.

D. Que la explicación antigua debe cambiarse, porque los gusanos aparecieron solo donde las moscas pudieron llegar hasta la carne.

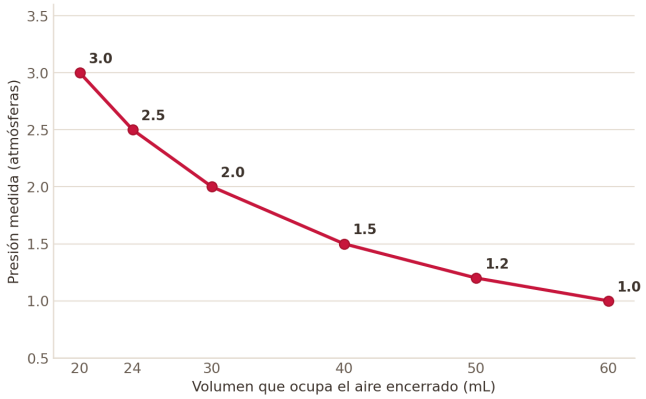
11 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

Karen tapó con el dedo la boquilla de una jeringa que tenía **sesenta mililitros de aire encerrado** y empujó el émbolo poco a poco, sin dejar salir nada de aire y sin que la jeringa se calentara. Un sensor marcaba la **presión** cada vez que ella se detenía, y su compañero anotaba el **volumen** que quedaba en la escala. Con esos pares de datos armaron la gráfica.

Karen anticipa que, al llegar a los **quince mililitros**, el sensor marcará tres atmósferas, porque es lo que marcó en los veinte.

Presión del aire encerrado en la jeringa

Cada punto es una medida de Karen: primero el volumen, después la presión



Fuente: cuaderno de laboratorio de Karen, seis medidas

Según la relación que muestra la gráfica, ¿qué valoración de esa anticipación es acertada?

A. Es demasiado alta: el sensor marcará menos de una atmósfera, porque al quedar menos espacio el aire se reparte y empuja con menos fuerza.

B. Es acertada: a partir de los veinte mililitros la presión deja de cambiar, de modo que en los quince se mantiene fija en tres atmósferas.

C. Se queda corta: el sensor pasará de tres atmósferas, porque a menor volumen marca más presión y el aumento es cada vez más pronunciado.

D. No hay cómo valorarla: la relación entre el volumen y la presión cambia de sentido en cada tramo, así que ningún valor puede anticiparse.

12 Lee la siguiente situación y observa la pirámide.

En la laguna de La Cocha, la corporación ambiental midió durante un año cuánta energía queda disponible en cada nivel de la cadena alimenticia y la resumió en la pirámide. Una comunidad de la orilla preguntó por qué, si en la laguna hay tantas plantas acuáticas y tanto caracol, **las garzas son siempre tan pocas**. El biólogo les explicó que en cada paso la mayor parte de la energía se pierde en el movimiento y en el calor del cuerpo, y que apenas una fracción pequeña queda disponible para el nivel siguiente.

Energía que queda disponible en cada nivel de la laguna

Cada escalón guarda lo que el nivel de abajo alcanza a pasarle, en kilojulios por metro cuadrado al año

Fuente: estudio de la laguna de La Cocha, Nariño

¿Cuál explicación da cuenta de que en la laguna haya tan pocas garzas?

A. Las garzas son animales de mayor tamaño que los peces, y los animales grandes siempre forman poblaciones pequeñas sin importar su alimento.

B. En cada paso queda disponible cerca de la décima parte de la energía del nivel anterior, de modo que arriba alcanza para muy pocos individuos.

C. Las plantas acuáticas retienen casi toda la energía del sol dentro de sus tejidos, de manera que ningún otro nivel de la laguna recibe energía.

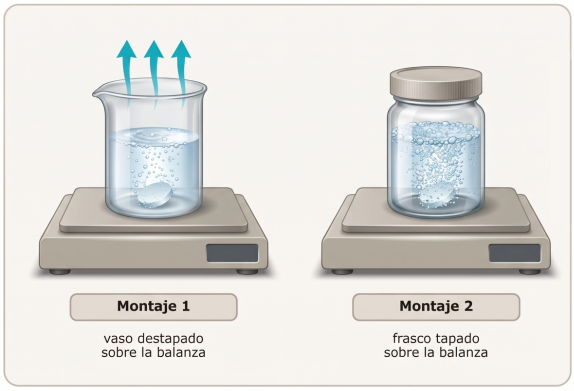
D. Las garzas vuelan de una laguna a otra durante el año, así que en cada conteo se registra apenas una parte de las que en realidad viven allí.

13 Lee la siguiente situación y observa los montajes.

La profesora Amanda armó dos montajes idénticos sobre dos balanzas iguales. En cada uno puso **doscientos gramos de agua** y una **pastilla efervescente de cinco gramos**, así que la balanza marcaba doscientos cinco gramos antes de empezar. En el **montaje 1** el vaso quedó destapado y en el **montaje 2** el frasco quedó tapado con rosca. Al caer la pastilla, en los dos aparecieron burbujas de gas. Terminada la efervescencia, la balanza del montaje 2 seguía marcando doscientos cinco gramos y la del montaje 1 marcaba doscientos tres gramos.

Los dos montajes sobre la balanza

La misma pastilla efervescente y la misma agua en los dos; sólo cambia si el recipiente va tapado



Fuente: práctica de conservación de la masa, laboratorio escolar

¿Cuál es la explicación de que las dos balanzas terminen marcando valores distintos?

A. En el montaje destapado una parte del agua y de la pastilla se destruyó al reaccionar, y por eso la materia total del sistema disminuyó.

B. En el montaje tapado la rosca ejerce presión sobre el contenido, y esa presión adicional es la que la balanza registra como masa que falta.

C. En el montaje destapado el gas producido salió al aire, mientras que en el tapado quedó adentro, así que la masa total se conservó solo allí.

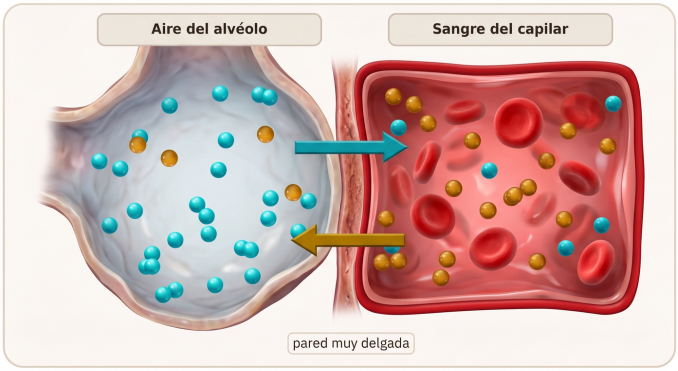
D. En el montaje destapado la reacción fue más lenta y no alcanzó a terminar, de manera que quedó pastilla sin reaccionar en el fondo del vaso.

14 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la clase de octavo del colegio de Consacá, el profesor Hernán proyecta un esquema de lo que ocurre en un **alvéolo** del pulmón y en el **capilar** que lo rodea. En el dibujo, cada punto azul representa una partícula de oxígeno y cada punto dorado una de dióxido de carbono. Se ve que en el aire del alvéolo hay **muchos puntos azules y pocos dorados**, mientras que en la sangre del capilar hay **muchos dorados y pocos azules**. Entre los dos compartimentos hay una pared muy delgada. Andrés pregunta qué es lo que hace que el oxígeno pase justo hacia la sangre y no al revés.

El alvéolo y el capilar, separados por una pared muy delgada

Cada punto es una partícula de gas: los azules son de oxígeno y los dorados de dióxido de carbono



Fuente: esquema del intercambio de gases, texto de octavo

Según el esquema, ¿qué explica que el oxígeno se mueva del alvéolo hacia la sangre?

A. El oxígeno está mucho más concentrado en el alvéolo que en la sangre, y a través de la pared delgada cada gas pasa hacia donde escasea.

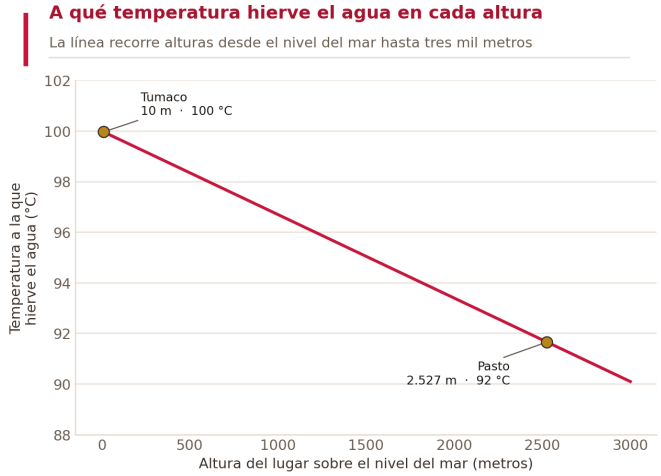
B. La pared del alvéolo deja pasar el oxígeno en un solo sentido, porque tiene poros hechos a la medida de ese gas y no del otro.

C. La sangre empuja las partículas de dióxido de carbono contra la pared, y ese empuje arrastra al oxígeno hacia el interior del capilar.

D. El oxígeno pesa menos que el dióxido de carbono, así que flota hacia arriba y termina cruzando la pared que separa los dos lados.

15 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Doña Aura vende almuerzos en Pasto y su hermana vende almuerzos en Tumaco, casi al nivel del mar. Las dos preparan el mismo fríjol, con la misma agua y la misma estufa, y las dos empiezan a contar el tiempo cuando el agua ya hierve a borbotones. Aun así, a doña Aura el grano le queda duro cuando su hermana ya lo tiene blando. Un estudiante midió con termómetro el agua hirviendo en las dos cocinas; a doña Aura los datos le parecieron un error del aparato.



Fuente: tablas de temperatura de ebullición, texto de octavo

Cocina	Altura	Agua hirviendo	Tiempo hasta ablandar
Pasto	2.527 m	92 °C	2 horas y media
Tumaco	10 m	100 °C	1 hora y media

¿Cuál explicación da cuenta de que en Pasto el fríjol tarde más en ablandarse?

A. En Pasto la estufa entrega menos calor al agua, porque el aire frío de la ciudad enfría la olla mientras el fríjol se está cocinando.

B. En Pasto el agua hierve más despacio, así que el fríjol pasa mucho tiempo esperando a que aparezcan las primeras burbujas en la olla.

C. En Pasto el agua se evapora más rápido, de modo que el nivel baja y el fríjol de arriba queda fuera del agua durante la cocción.

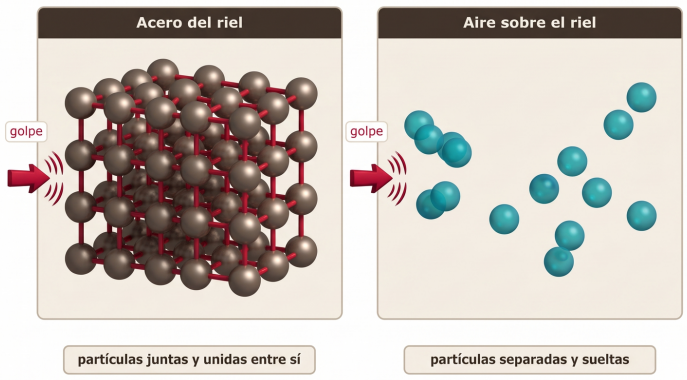
D. En Pasto la presión del aire es menor, así que el agua hierve a menos temperatura y el fríjol se cocina con menos calor que en Tumaco.

16 Lee la siguiente situación y observa el modelo.

Don Wilson les contó que, cuando era muchacho, pegaba la oreja al riel para saber si venía el tren, porque **el golpe se oye antes por el riel que por el aire**. El profesor Hernán llevó al curso un modelo de partículas: en el acero del riel las partículas están **juntas y unidas entre sí**, y en el aire están **separadas y sueltas**. Explicó que el sonido no es más que un golpe que cada partícula le pasa a la siguiente, y pidió que usaran el modelo para explicar la diferencia que notaba don Wilson.

El mismo golpe, visto en el modelo de partículas

A la izquierda, por donde viaja cuando cruza el acero; a la derecha, cuando cruza el aire



Fuente: modelo de partículas para sólidos y gases, texto de octavo

Según el modelo de partículas, ¿por qué el golpe llega antes por el riel que por el aire?

A. Porque en el acero cada partícula está pegada a la siguiente, así que le entrega el golpe casi de inmediato y este avanza más rápido.

B. Porque el acero del riel es un material más pesado, y los materiales pesados producen sonidos más fuertes que los materiales livianos.

C. Porque el aire lleva el golpe en línea recta hacia arriba, mientras que el riel lo lleva en línea recta hacia los dos lados a la vez.

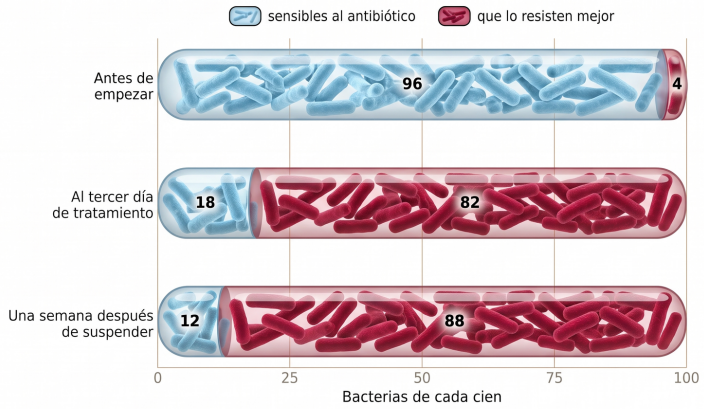
D. Porque el riel está frío y el aire está caliente, y en los cuerpos fríos las partículas se mueven despacio y no dispersan el golpe.

17 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

La enfermera Marleny nota que a varios pacientes el antibiótico de siempre ya no les hace efecto. Al revisar las historias encuentra que muchos suspendieron el tratamiento apenas se sintieron mejor, al tercer día de los siete recetados. El médico le explica que dentro de una misma infección **no todas las bacterias son iguales**: unas resisten mejor el medicamento que otras. Marleny anotó en la tabla lo que él le describió.

Población de bacterias en los tres momentos del tratamiento

De cada cien bacterias, cuántas ceden al antibiótico y cuántas lo resisten



Fuente: cultivo del laboratorio del hospital, tres muestras

Momento	Sensibles al antibiótico	Que lo resisten mejor
Antes de empezar	Muchísimas	Muy pocas
Al tercer día de tratamiento	Muy pocas	Casi todas las que quedan
Una semana después de suspender	Pocas	Muchísimas

¿Cuál explicación da cuenta de que el antibiótico haya dejado de funcionar?

A. Al suspender antes quedaron vivas las bacterias que resistían mejor, y son ellas las que se multiplicaron y formaron la nueva población.

B. El antibiótico se desgasta dentro del cuerpo con cada tratamiento, de modo que en la segunda ocasión ya llega debilitado al sitio de la infección.

C. Las bacterias aprendieron a defenderse del antibiótico durante los tres días, y le enseñaron esa defensa a las demás bacterias del cuerpo.

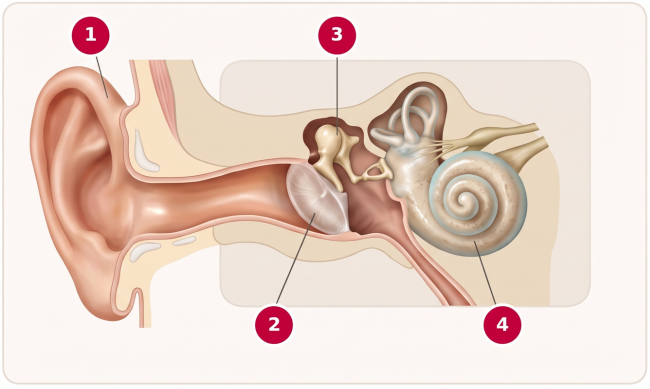
D. El cuerpo de los pacientes se acostumbró al medicamento después de tres días, y por eso dejó de reaccionar frente a la misma dosis recetada.

18 Lee la siguiente situación y observa el esquema del oído.

La profesora Amanda proyecta un esquema del oído con cuatro estructuras numeradas y explica el recorrido del sonido. La **estructura 1** recoge las ondas del aire y las dirige hacia adentro; la **estructura 2** es una membrana tensa que vibra cuando esas ondas la golpean; la **estructura 3** es una cadena de huesos diminutos que recibe la vibración y la amplifica; y la **estructura 4** está llena de líquido y de células diminutas con pelillos.

El oído por dentro, de la oreja hacia adentro

Cuatro estructuras van numeradas en el orden en que el sonido las encuentra



Fuente: esquema del órgano de la audición, texto de octavo

Según lo explicado, ¿cuál estructura transforma la vibración en señales para el cerebro?

A. La estructura 1, porque es la que recoge del aire las ondas sonoras y las conduce hacia el interior del oído.

B. La estructura 2, porque es la membrana tensa que empieza a vibrar en cuanto las ondas del aire la golpean.

C. La estructura 3, porque es la cadena de huesos diminutos que recibe la vibración y la amplifica hacia adentro.

D. La estructura 4, porque en su líquido las células con pelillos responden a la vibración y activan el nervio.

19 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

El grupo de Sebastián recibió cuatro frascos con mezclas de agua y debe **agrupar las que se separan con el mismo procedimiento**. El profesor les recordó tres reglas: el sólido **disuelto**, que no se distingue, se recupera **evaporando el agua**; el sólido **suspendido**, que se ve a simple vista, se recupera **filtrando**; y **dos líquidos que no se juntan** se **decantan**, es decir se dejan reposar y se saca la capa de arriba. El grupo anotó lo que observó en cada frasco.

Los cuatro frascos después de media hora en reposo

Se muestra cómo quedó cada mezcla, no cómo se separa ninguna de ellas

Fuente: mesa de trabajo del laboratorio escolar

Frasco	¿Se distinguen los componentes?	Lo que se ve al reposar
1. Agua con arena de río	Sí	La arena se asienta en el fondo
2. Agua con sal de cocina	No	Transparente y parejo
3. Agua con panela raspada	No	Parejo y oscuro
4. Agua con aceite de cocina	Sí	El aceite forma una capa arriba

¿Cuáles dos frascos se separan con el mismo procedimiento?

A. Los frascos 2 y 3, porque en los dos el sólido quedó disuelto y se recupera evaporando el agua de la mezcla.

B. Los frascos 1 y 2, porque en los dos hay un sólido mezclado con agua y en ninguno de ellos aparece un segundo líquido.

C. Los frascos 3 y 4, porque en los dos el contenido cambia de aspecto con el tiempo mientras el frasco está en reposo.

D. Los frascos 1 y 4, porque en los dos se distinguen los componentes a simple vista después de dejarlos reposar.

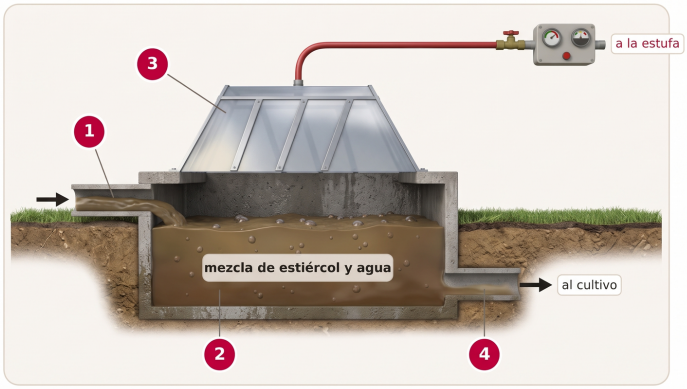
20 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En una finca lechera de Guachucal instalaron un **biodigestor** para no seguir botando el estiércol al arroyo. Por la **parte 1** entra la mezcla de estiércol y agua; en la **parte 2** unas bacterias la descomponen sin oxígeno y liberan un gas que sirve de combustible; la **parte 3** es una campana que cubre el tanque; y por la **parte 4** sale un líquido que se usa como abono.

El mayordomo sostiene que la parte 3 se puede quitar, porque «no hace nada, solo tapa», y que la manguera hacia la estufa se conecte directamente al tanque.

El biodigestor de la finca, en corte

Cuatro partes numeradas: por dónde entra la mezcla, dónde se aloja y por dónde sale cada cosa



Fuente: montaje de la finca vecina, vereda de Buesaquillo

¿Qué función cumple la parte 3 dentro del biodigestor?

A. Impide que el olor del estiércol llegue a la casa, de manera que la familia pueda vivir cerca del tanque sin ninguna molestia.

B. Acumula el gas que producen las bacterias y lo retiene bajo presión, de manera que salga parejo por la manguera hasta la estufa.

C. Sostiene el peso del líquido que entra por la parte 1, de manera que el tanque no se reviente cuando se llena hasta el borde.

D. Calienta la mezcla con el sol de la mañana, de manera que las bacterias trabajen más rápido durante las horas más frías del día.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.